



Risk

Luis Chávez

Riesgo de
mercado

VaR
Conditional VaR

Riesgo de
crédito

Modelo de Merton
Credit scoring

Anexos

References

Análisis de la Gestión del Riesgo

Tópico 2: tipología de riesgos y modelación

Luis Chávez



Escuela Profesional de Economía
USMP

Lima, 2025



Risk

Luis Chávez

Riesgo de
mercado

VaR

Conditional VaR

Riesgo de
crédito

Modelo de Merton

Credit scoring

Anexos

References

- 1 Riesgo de mercado
VaR
Conditional VaR
- 2 Riesgo de crédito
Modelo de Merton
Credit scoring
- 3 Anexos



Riesgos financieros

Risk

Luis Chávez

Riesgo de
mercado

VaR
Conditional VaR

Riesgo de
crédito

Modelo de Merton
Credit scoring

Anexos

References

Taxonomía:

Riesgo de mercado

Riesgo de liquidez

Riesgo regulatorio

Riesgo de crédito

Riesgo operacional

Riesgo reputacional



¿Qué variables la inducen?

- 1 Tasas de interés.
- 2 Tipos de cambio.
- 3 Precios de acciones.
- 4 Precios de commodities.



Risk

Luis Chávez

Riesgo de
mercado

VaR

Conditional VaR

Riesgo de
crédito

Modelo de Merton

Credit scoring

Anexos

References

1 Riesgo de mercado VaR

Conditional VaR

2 Riesgo de crédito Modelo de Merton Credit scoring

3 Anexos



Definición 1 (VaR)

El valor en riesgo (VaR) evalúa el riesgo de una determinada posición (corta o larga) o cartera de activos financieros.

¡Es un percentil!



Ejemplo 1

Un inversor ha comprado un activo. Dado un horizonte de gestión (horizonte de riesgo) y una probabilidad $p = 0.1\%$, ¿cuál es la caída en el valor del activo que será sobrepasada sólo con una probabilidad del $p\%$ o un porcentaje $p\%$ de los días? Con probabilidad $1 - p$ el propietario experimentará una pérdida no superior al VaR, o posiblemente un beneficio.



Sea $\Delta V(h)$ la variación -en UM- de los activos de una posición financiera entre t y $t + h$. En t el valor que la posición tenga en $t + h$ es aleatorio, y se escribe como $F_h(x)$ a la función de distribución de $V(h)$. El *VaR nominal* de una posición larga en el horizonte de h días, con probabilidad p , se define como como el VaR que satisface

$$p = P[\Delta V(h) \leq VaR] = F_h(VaR) \quad (1)$$



Para posiciones cortas, la pérdida ocurrirá ante una elevación grande del precio de la cartera:

$$p = P[\Delta V(h) \geq VaR] = 1 - P[\Delta V(h) \leq VaR] = 1 - F_h(VaR) \quad (2)$$

Para una distribución univariada $F_h(VaR)$, el cuartil p-ésimo de la distribución será

$$x_p = \inf\{x | F_h(x) \geq p\} \quad (3)$$

La variación del valor de la cartera es

$$\Delta V(h) = V_{t+h} - V_t = V_t(1 + R_{t,t+h}) - V_t = V_t R_{t,t+h} \quad (4)$$

siendo R_{t+h} la rentabilidad alcanzada entre t y $t + h$. El VaR absoluto se escribe como

$$VaR(a) = V_t - V_{t+h}^* = V_t - (1 + R_{t,t+h})V_t = -V_t R_{t,t+h}^* \quad (5)$$

Luego, el VaR relativo se escribe como

$$VaR(r) = E(V_{t+h}) - V_{t+h}^* = (1 + E(R_{t,t+h}))V_t - (1 + R_{t,t+h}^*)V_t \quad (6)$$



Estimación

Risk

Luis Chávez

Riesgo de
mercado

VaR

Conditional VaR

Riesgo de
crédito

Modelo de Merton

Credit scoring

Anexos

References

- ① Método paramétrico.
- ② Simulación histórica.
- ③ VaR Monte Carlo.

Se pormenoriza el método 1.

Estimación

Si $f(R)$ es la función de densidad de la rentabilidad de una cartera a lo largo de un período, el VaR R^* al nivel $p\%$ es el p -cuantil de la distribución de rentabilidades:

$$p = \int_{-\infty}^{R^*} f(R) dR = P(R < R^*) \quad (7)$$

o, el número real que deja a su derecha un $(1 - p)\%$ de probabilidad: $1 - p = \int_{R^*}^{\infty} f(R) dR = P(R > R^*)$. Como p es un valor reducido, entonces R^* será una rentabilidad negativa, y el VaR se proporciona como

$$VaR = -R^* \quad (8)$$

que se interpretará como el peor resultado que puede producirse, dejando aparte los $p\%$ casos peores.

Estimación

Si la rentabilidad anual $R \sim N(\mu_R, \sigma_R)$, donde los parámetros están anualizados. Una tipificación, permitirá que

$$p = P(R < R^*) = P\left(\frac{R - \mu_R}{\sigma_R} < \frac{R^* - \mu_R}{\sigma_R}\right) = \Phi\left(\frac{R^* - \mu_R}{\sigma_R}\right) \quad (9)$$

donde Φ es la CDF de Z. Por simetría,

$$\Phi\left(\frac{R^* - \mu_R}{\sigma_R}\right) = 1 - \Phi\left(-\frac{R^* - \mu_R}{\sigma_R}\right) = 1 - p$$

por lo que

$$-\frac{R^* - \mu_R}{\sigma_R} = \Phi^{-1}(1 - p) \Rightarrow R^* = -\Phi^{-1}(1 - p)\sigma_R + \mu_R \quad (10)$$

Nota 1

Si la rentabilidad esperada es positiva, el VaR del activo se reducirá y, en su defecto, incrementará.

El valor en riesgo respecto al origen será:

$$VaR = -R^* = \Phi^{-1}(1 - p)\sigma_R - \mu_R = \alpha\sigma_R - \mu_R \quad (11)$$

que se conoce como **modelo lineal VaR**.



Ejemplo 2

Se desea calcular la rentabilidad VaR 1% de una rentabilidad que $R(\mu, \sigma)$. La distribución Z otorga los parámetros $p = 0.05$, de modo que $\Phi(0.95) = 1.6449$. Luego,

$$R^* = 1.6449\sigma_R - \mu_R$$

Más en Jorion (2010) y Novales (2016).

Ejemplo 3

¿Cuanto es el VaR al 10% sobre horizonte de un año, de 2 millones de soles invertidos en un fondo cuya rentabilidad anual, en exceso de la ofrecida por el activo sin riesgo se distribuye como una normal con esperanza 5% y volatilidad 12

$$0.10 = P(X \leq x) = P(Z \leq \frac{z - 0.05}{0.12})$$

$$\frac{z - 0.05}{0.12} = -1.2816$$

$$x = -10.38 \equiv 10.38\%$$

Con $P=90\%$, el resultado de la inversión será mejor de lo que se obtiene descontando 10.38% de la rentabilidad del activo sin riesgo (pérdida).



Estimación

Risk

Luis Chávez

Riesgo de
mercado

VaR

Conditional VaR

Riesgo de
crédito

Modelo de Merton

Credit scoring

Anexos

References

Una aproximación en Python usando el método de simulación histórica está en:
BSIC.



Risk

Luis Chávez

Riesgo de
mercado

VaR

Conditional VaR

Riesgo de
crédito

Modelo de Merton

Credit scoring

Anexos

References

1 Riesgo de mercado

VaR

Conditional VaR

2 Riesgo de crédito

Modelo de Merton

Credit scoring

3 Anexos



- Interesaría hallar la cuantía de las pérdidas más que el número de pérdidas (VaR).
- En particular, interesaría conocer la cola completa de la distribución (utopía o irrelevancia).
- Alternativas: Pérdida Esperada en la Cola de la Distribución (ETL) y Expected Shortfall (ES).



El ETL al $100p\%$ es el VaR definido por

$$ETL_h^p = -E(R_h | R_h < VaR_h^p) W \quad (12)$$

donde R es la utilidad descontada de la cartera a h días y W es el valor actual.

El Expected Shortfall (ES) es el benchmark VaR condicional definido por

$$ES_h^p = -E(RA_h | RA_h < -BVAR_h^p)W \quad (13)$$

donde

$$BVAR = \left(\Phi^{-1}(1 - p)\sigma_{RA}\sqrt{\frac{h}{250}} - \mu_{RA}\frac{h}{250}W \right)$$

con σ como el tracking error anual y μ la rentabilidad activa anual.



Definición 2 (riesgo de crédito)

O de insolvencia, *default*, es el riesgo de una pérdida económica cuando el prestamista no cumple con sus obligaciones.

La medición permite cuantificar las pérdidas potenciales derivadas de las operaciones crediticias.



Estimación

Risk

Luis Chávez

Riesgo de mercado

VaR

Conditional VaR

Riesgo de crédito

Modelo de Merton

Credit scoring

Anexos

References

- 1 Métodos basados en la posición absoluta en el riesgo (*default mode*): CreditRisk+, KMV o CreditPortfolioView.
- 2 Métodos basados en la tasa esperada de impago (*market-to-market*): .



Características

Risk

Luis Chávez

Riesgo de mercado

VaR
Conditional VaR

Riesgo de crédito

Modelo de Merton
Credit scoring

Anexos

References

- 1 Exposición (a una parte que podría incumplir o sufrir un cambio adverso en su capacidad de cumplimiento).
- 2 La probabilidad de que esta parte incumpla con sus obligaciones (probabilidad de incumplimiento).
- 3 La tasa de recuperación (es decir, cuánto se puede recuperar en caso de incumplimiento).



Características

Risk

Luis Chávez

Riesgo de
mercado

VaR

Conditional VaR

Riesgo de
crédito

Modelo de Merton

Credit scoring

Anexos

References

Matemáticamente,

$$rc = \textit{exposicion} \times p(\textit{incumplimiento}) \times (1 - \textit{tasa_recuperacion}) \quad (14)$$

donde rc es el riesgo crediticio.



① Estructurales:

- Merton (1974).
- Modelo Black–Cox.

② No estructurales:

- Modelos de variable dependiente limitada.
- Análisis discriminante.
- Modelos de supervivencia.
- Machine Learning.



Modelo de Merton

Supuestos de Merton (1974):

- 1 La empresa es limitada y sus activos siguen un proceso estocástico en t .
- 2 El activo de la empresa se financia con capital E_t y una obligación de deuda cupón cero D_t con valor nominal D_T que vence en el momento $T > t$.
- 3 Se asume que el mercado no presenta fricciones, lo que significa que el valor de los activos de la empresa es igual a la suma del valor de la obligación de deuda y el valor del capital en t .
- 4 La empresa no puede pagar dividendos ni emitir nueva deuda hasta el vencimiento T .
- 5 Se produce un incumplimiento si la empresa no puede pagar a los tenedores de deuda al vencimiento.



Risk

Luis Chávez

Riesgo de
mercado

VaR
Conditional VaR

Riesgo de
crédito

Modelo de Merton
Credit scoring

Anexos

References

Contenido

- 1 Riesgo de mercado
VaR
Conditional VaR
- 2 Riesgo de crédito
Modelo de Merton
Credit scoring
- 3 Anexos

Modelo de Merton

Bajo el supuesto 3,

$$A_t = E_t + D_t \quad (15)$$

con dos escenarios al vencimiento T :

- 1 El valor de los activos de la empresa supera al de los pasivos, $A_T > D_T$. En este caso, los acreedores reciben D_T y el accionista $E_T = A_T - D_T$.
- 2 El valor de los activos de la empresa es inferior al de los pasivos, $A_T < D_T$. Por lo tanto, los accionistas ceden el control de la empresa a los acreedores ejerciendo la opción de responsabilidad limitada. Los acreedores liquidan la empresa y distribuyen los ingresos entre ellos.



Modelo de Merton

Risk

Luis Chávez

Riesgo de
mercado

VaR

Conditional VaR

Riesgo de
crédito

Modelo de Merton

Credit scoring

Anexos

References

Así,

$$E_T = \max\{A_T - D_T, 0\} \quad (16)$$

$$D_T = \min\{A_T, D_T\} \quad (17)$$

La probabilidad de incumplimiento, default, está dada por:

$$p = \text{Prob}(A_T < D_T) \quad (18)$$



Modelo de Merton

Risk

Luis Chávez

Riesgo de
mercado

VaR
Conditional VaR

Riesgo de
crédito

Modelo de Merton
Credit scoring

Anexos

References

Merton asume que el valor del activo de la empresa A_t sigue un proceso geométrico de movimiento browniano, con una dinámica neutral al riesgo dada por la siguiente ecuación diferencial estocástica:

$$\frac{dA_t}{A_t} = rdt + \sigma_A dw_t \quad (19)$$

donde w_t es un movimiento browniano estándar bajo una medida neutral al riesgo, r denota la tasa de interés libre de riesgo y σ_A es la volatilidad del rendimiento del activo.



Modelo de Merton

Ejemplo 1

Una empresa tiene activos cuyo valor actual es $A_0 = 100$. Estos activos siguen un movimiento browniano con volatilidad anual $\sigma = 0.20$. La tasa libre de riesgo es $r = 0.05$ anual. La empresa ha emitido un bono cupón cero con valor nominal $D = 80$, que vence en $T = 1$ año. Se pide:

- 1 Explique la relación entre los activos de la empresa (A_t), la deuda (D_t) y la equity (E_t).
- 2 Calcule el valor presente de la equity E_0 usando la fórmula de Merton.
- 3 Calcule el valor de mercado de la deuda D_0 .
- 4 Determine p de default bajo la medida de riesgo-neutral $\Pr(A_T < D)$.



Modelo de Merton

Risk

Luis Chávez

Riesgo de
mercado

VaR

Conditional VaR

Riesgo de
crédito

Modelo de Merton

Credit scoring

Anexos

References

Ejemplo 1 (cont.)

Sol1. La identidad $A_t = E_t + D_t$ muestra que los activos de la empresa financian tanto la deuda como la equity. En el vencimiento, los accionistas obtienen un pago residual $\max(A_T - D, 0)$, lo que hace que la equity sea análoga a una opción de compra europea sobre los activos con precio de ejercicio D .

Modelo de Merton

Ejemplo 1 (cont.)

Sol2. Definimos

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{A_0}{D}\right) + \left(r + \frac{1}{2}\sigma^2\right) T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

La fórmula de Merton es $E_0 = A_0 \Phi(d_1) - De^{-rT} \Phi(d_2)$, donde Φ es la CDF de la Z. Con los valores $A_0 = 100$, $D = 80$, $r = 0.05$, $\sigma = 0.20$, $T = 1$:

$$\ln\left(\frac{A_0}{D}\right) = \ln(1.25) \approx 0.2231, \quad d_1 \approx 1.4657 \quad d_2 \approx 1.2657$$

$$E_0 \approx 24.59$$



Modelo de Merton

Risk

Luis Chávez

Riesgo de
mercado

VaR

Conditional VaR

Riesgo de
crédito

Modelo de Merton

Credit scoring

Anexos

References

Ejemplo 1 (cont.)

Sol3. El valor de la deuda es

$$D_0 = A_0 - E_0 = 100 - 24.59 = 75.41$$

Sol4.

$$\Pr(A_T < D) = \Phi(-d_2)$$

Con $d_2 = 1.2657$:

$$\Pr(\text{default}) \approx \Phi(-1.2657) \approx 0.103 \text{ (10.3\%)}$$



Risk

Luis Chávez

Riesgo de
mercado

VaR
Conditional VaR

Riesgo de
crédito

Modelo de Merton
Credit scoring

Anexos

References

Contenido

- 1 Riesgo de mercado
VaR
Conditional VaR
- 2 Riesgo de crédito
Modelo de Merton
Credit scoring
- 3 Anexos



Credit scoring

Risk

Luis Chávez

Riesgo de
mercado

VaR

Conditional VaR

Riesgo de
crédito

Modelo de Merton

Credit scoring

Anexos

References

Véase el caso desarrollado por Támara-Ayús et al. (2021), denominado como *referencia1*, y la base de datos *credit_risk.xlsx*.



Referencias

Risk

Luis Chávez

Riesgo de
mercado

VaR
Conditional VaR

Riesgo de
crédito

Modelo de Merton
Credit scoring

Anexos

References

Jorion, P. (2010). *Financial Risk Manager Handbook*. Wiley, 6 edition.

Novales, A. (2016). Valor en riesgo. Technical report, Departamento de Economía Cuantitativa, Universidad Complutense de Madrid.

Támara-Ayús, A. L., Segura-Rámos, J. E., and Chica-Arrieta, I. E. (2021). Modelación de la probabilidad de incumplimiento y cálculo de la pérdida catastrófica en una institución financiera en colombia. *Económicas CUC*, 42(2):173–186.